# Homework 1

2026 年 10 月 6 日

**Problem 1.** 有限差分离散化旋转不变性，求解权重参数 $\lambda$。

(1) 一阶导数公式中的 $\lambda$：假设图像中存在一个垂直阶跃边缘，定义像素值：$v_{i,j} = \begin{cases} 1, & i \geq 0 \\ 0, & i < 0 \end{cases}$。

在边缘点 $(0,0)$ 处计算差分：

- $x$ 方向：$\delta_x v_{0,0} = \lambda\frac{1-0}{2} + \frac{1-\lambda}{2}\left(\frac{1-0}{2} + \frac{1-0}{2}\right) = \frac{\lambda}{2} + \frac{1-\lambda}{2} = \frac{1}{2}$。
- $y$ 方向：$\delta_y v_{0,0} = 0$（垂直边缘在 $y$ 方向上像素值无变化）。

  此时垂直边缘梯度模长为 $\|\nabla_{v_{vert}}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2} = \frac{1}{2}$。

假设图像中存在一个 45 度对角阶跃边缘，定义像素值：$v_{i,j} = \begin{cases} 1, & i+j \geq 0 \\ 0, & i+j < 0 \end{cases}$。

在边缘点 $(0,0)$ 处计算差分：

- $x$ 方向代入公式：周围点的值为 $v_{1,0} = 1, v_{-1,0} = 0, v_{1,1} = 1, v_{-1,1} = 1, v_{1,-1} = 1, v_{-1,-1} = 0$。

$$\delta_x v_{0,0} = \lambda\frac{1-0}{2} + \frac{1-\lambda}{2}\left(\frac{1-1}{2} + \frac{1-0}{2}\right) = \frac{\lambda}{2} + \frac{1-\lambda}{4} = \frac{\lambda+1}{4}$$

- $y$ 方向对称性可得：$\delta_y v_{0,0} = \frac{\lambda+1}{4}$。

  此时 45 度边缘的梯度模长为：$\|\nabla_{v_{diag}}\| = \sqrt{2 \times \left(\frac{\lambda+1}{4}\right)^2} = \sqrt{2}\frac{\lambda+1}{4}$。

为满足旋转不变性，令 $\|\nabla_{v_{vert}}\| = \|\nabla_{v_{diag}}\|$，也即得 $\lambda = \sqrt{2} - 1$。

(2) 拉普拉斯算子公式中的 $\lambda$：

延用上一问垂直边缘。在点 $(0,0)$ 处：$v_{0,0} = 1$，十字邻域：$v_{1,0} = 1, v_{-1,0} = 0, v_{0,1} = 1, v_{0,-1} = 1$；对角邻域：$v_{1,1} = 1, v_{-1,1} = 0, v_{1,-1} = 1, v_{-1,-1} = 0$。

- $L_+ = 1 + 0 + 1 + 1 - 4 = -1$。
- $L_\times = \frac{1+0+1+0-4}{2} = -1$。

  加权总相应绝对值为：$|\lambda(-1) + (1-\lambda)(-1)| = |-1| = 1$。

同样延用上一问对角边缘，在点 $(0,0)$ 处：$v_{0,0} = 1$，十字邻域：$v_{1,0} = 1, v_{-1,0} = 0, v_{0,1} = 1, v_{0,-1} = 0$；对角邻域：$v_{1,1} = 1, v_{-1,1} = 1, v_{1,-1} = 1, v_{-1,-1} = 0$。

- $L_+ = 1 + 0 + 1 + 0 - 4 = -2$。
- $L_\times = \frac{1+1+1+0-4}{2} = -\frac{1}{2}$。

  加权总相应绝对值为：$|\lambda(-2) + (1-\lambda)(-\frac{1}{2})| = |\frac{1}{2}| = \frac{3\lambda+1}{2}$。

为满足 45 度旋转不变性，令垂直与对角边缘相应绝对值相等得 $\lambda = \frac{1}{3}$。

**Problem 2.** 去噪去模糊。

基于全变分（Total Variation, TV）图像去噪去模糊模型。分为两部分：

- 全变分正则项 $\lambda \int |\nabla u| dx$。保护图像边缘并平滑噪声；
- 数据保真项 $\frac{1}{2} \int (\mathcal{A}u - f)^2 dx$，约束重建图像在模糊核 $\mathcal{A}$ 作用下与观测退化图像 $f$ 的一致性。

通过交替方向乘子法（ADMM/Split Bregman）求解。为保证离散化算子具旋转不变性与相位对齐精度，在频域内构造差分算子，利用快速傅里叶变换加速了图像反卷积计算，最后结合空间域的软阈值收缩算子实现图像轮廓与纹理的恢复。

**结果：PSNR 与 SSIM** 表 1展示了算法在不同噪声级别（$\sigma_1 = 0.01$ 和 0.02）下，对 `peppers256` 和 `barbara` 两测试图像处理效果。算法在收敛时（End）和峰值处（Max）均能提升图像的峰值信噪比 PSNR。

表 1: 去噪去模糊算法效果对比表 (PSNR 与 SSIM)

| noise | index | peppers256 | | | barbara | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Origin | End | Max | Origin | End | Max |
| 0.01 | PSNR | 24.861 | 32.946 | 33.117 | 25.016 | 31.110 | 31.342 |
| | SSIM | 0.9354 | 0.9506 | 0.9537 | 0.8319 | 0.9313 | 0.9345 |
| 0.02 | PSNR | 24.752 | 27.948 | 28.895 | 24.842 | 27.248 | 28.111 |
| | SSIM | 0.9025 | 0.8422 | 0.8694 | 0.7897 | 0.8136 | 0.8418 |

**结果可视化** 算法可视化恢复过程。每组图从左至右依次为：原图 (u_true)、退化图像 (f，叠加了模糊与高斯噪声) 及算法恢复结果图 (u)。

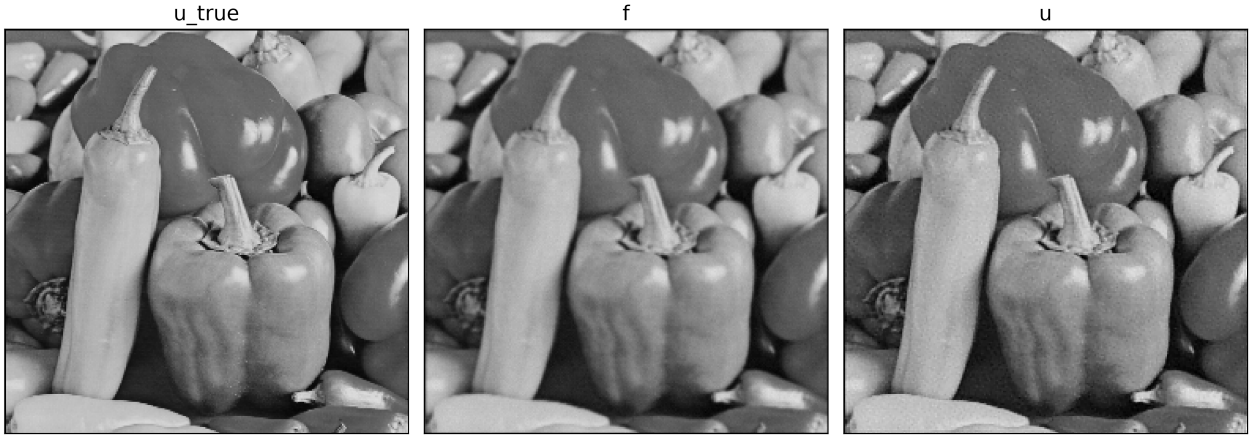



图 1: `peppers256` 在噪声级别 $\sigma_1 = 0.01$ 下三联恢复结果

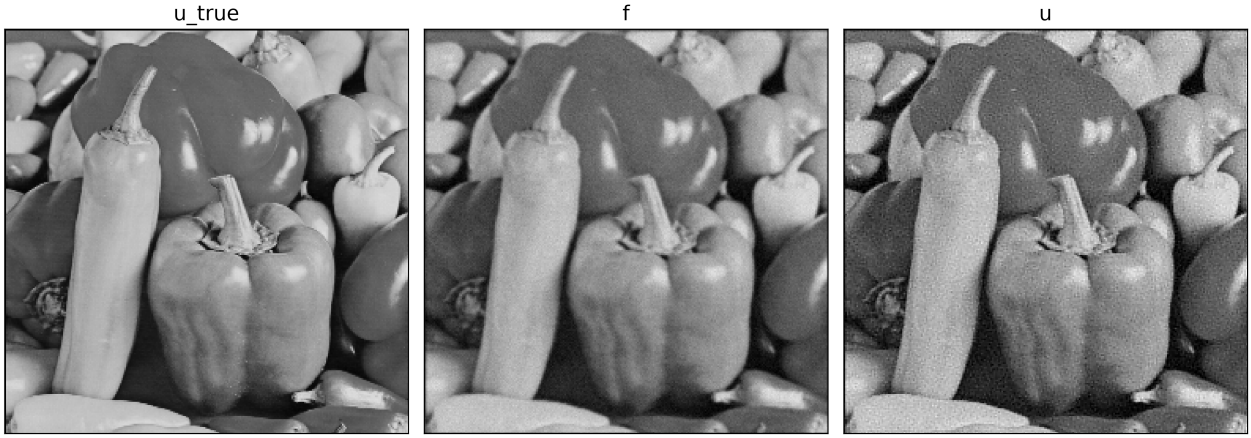



图 2: `peppers256` 在噪声级别 $\sigma_1 = 0.02$ 下三联恢复结果

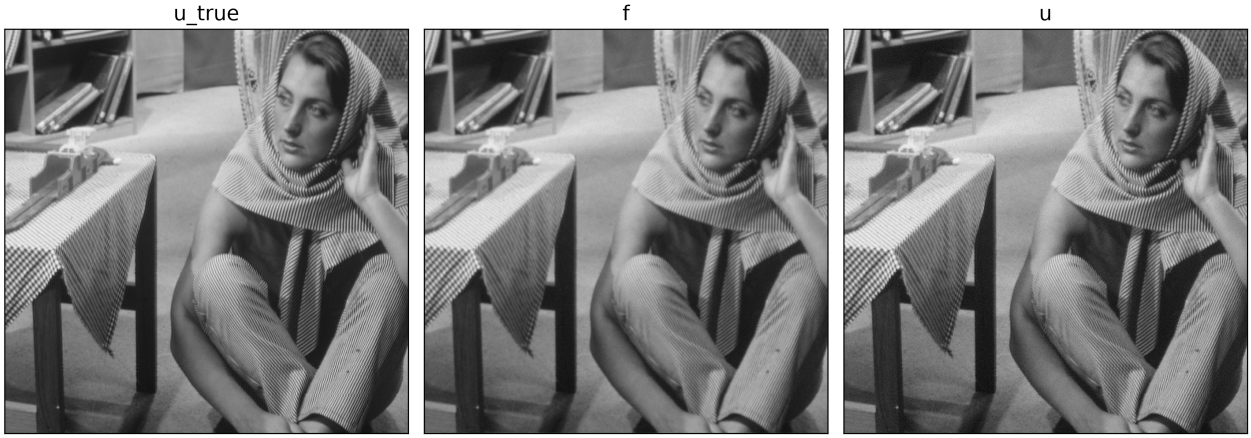



图 3: `barbara` 在噪声级别 $\sigma_1 = 0.01$ 下三联恢复结果

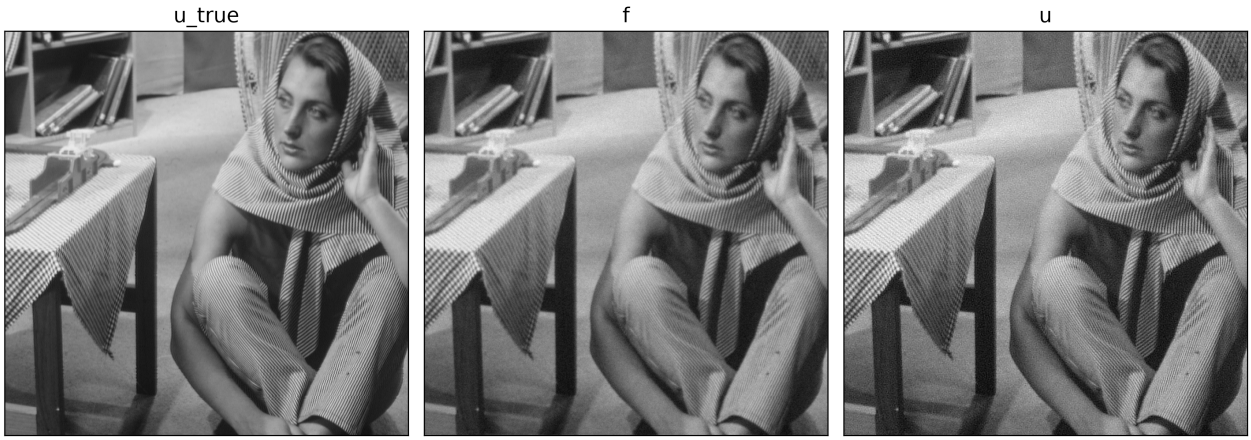



图 4: `barbara` 在噪声级别 $\sigma_1 = 0.02$ 下三联恢复结果